

Prova scritta Fisica della Materia - Esercizio Modulo 2

Esercizio 1: Insiemi statistici

Si consideri un sistema di N particelle identiche distinguibili, ciascuna delle quali ha a disposizione due stati con energia $-\epsilon$ e ϵ . Si utilizzino i 3 insiemi statistici (microcanonico, canonico e gran canonico) per calcolare l'entropia media per particella in funzione dell'energia media per particella nel limite di un sistema molto grande ($N \rightarrow \infty$, facendo quindi uso dell'approssimazione di Stirling).

Si verifichi che in questo limite tutti gli insiemi conducono allo stesso risultato.

Esercizio 2: sistema di bosoni

Si consideri un sistema di 100 bosoni non-interagenti identici privi di spin, il cui stato s -esimo ha un'energia $E_s = s\epsilon$ (con $s \in N$):

1. Quanti e quali microstati con energia 4ϵ ha il sistema?
2. Quando il sistema è in equilibrio con un bagno di particelle a temperatura T e potenziale chimico μ , in media 99 particelle occupano lo stato fondamentale ($s=0$), ad una particella occupa il primo stato eccitato ($s=1$). Trovare μ e $\beta = k_B T$ in funzione di ϵ . μ risulta positiva o negativa, perché?